UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

UMG PLAN

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Planificación de Cursos Semestrales (SP-II)

Guía operativa por perfiles: Administrador, Coordinador de Carrera y Docente

Versión frontend local 4.0 • Octubre de 2026

IMPORTANTE Edición para pruebas académicas en navegador. Esta versión no está conectada a SQL Server y no sincroniza información entre equipos distintos.

Contenido y alcance del manual

Este manual explica cómo instalar y operar UMG Plan, administrar catálogos, preparar planificaciones semestrales, validar horarios, solicitar confirmación docente, mantener conversaciones, registrar la decisión externa del Director y obtener reportes PDF. Las instrucciones describen la edición frontend con almacenamiento local.

- 1. Requisitos e instalación
- 2. Ingreso y permisos por rol
- 3. Administrador: catálogos y usuarios
- 4. Coordinador: planificación y reglas
- 5. Docente: revisión y comunicación
- 6. Chat, notificaciones y autorización
- 7. Reportes PDF, respaldos y ajustes
- 8. Prueba integral y solución de problemas

Datos incluidos para comenzar

Conjunto	Contenido	Advertencia
Demostración Villa Nueva 2026	Plan ISC-2026; PL-2026-002; secciones A (30) y B (28); 8 asignaciones	Datos ficticios para practicar.
Referencia Portales 2025	Cursos 9989-xxx y profesores transcritos del horario académico de referencia	Información histórica; no implica vigencia.
Datos comunes	10 ciclos, 6 períodos, 10 salones y 35 bloques semanales	Editables por el administrador.

IMPORTANTE Antes de realizar pruebas que puedan borrar información, descarga un respaldo JSON desde Auditoría.

1. Requisitos e instalación

1.1 Requisitos

Elemento	Recomendación
Sistema	Windows 10/11, macOS o Linux
Entorno	Node.js 20.19+ o 22.12+ y npm
Editor	Visual Studio Code
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox actualizado
Base de datos	No es necesaria en esta versión

1.2 Abrir el sistema

1. Descomprime UMGPlan-Frontend-Completo-Local.zip en una carpeta nueva, idealmente C:\Proyectos\UMGPlan-Frontend.
2. Abre en VS Code la carpeta que contiene el archivo package.json.
3. En Terminal → Nueva terminal, ejecuta npm install.
4. Después ejecuta npm run dev.
5. Abre http://localhost:5173/ o la dirección local que indique la terminal.
6. Introduce uno de los usuarios de la siguiente sección.

IMPORTANTE No mezcles archivos de ZIP anteriores. No se necesita iniciar SQL Server, ejecutar scripts SQL ni crear una API para esta edición.

1.3 Comprobación opcional

Ejecuta npm test para las pruebas automáticas de lógica y npm run build para comprobar que Vite compile el frontend en tu equipo.

2. Inicio de sesión y perfiles

Perfil	Usuario	Clave de demostración
Administrador	admin	Demo2026!
Coordinador de Carrera	coordinador	Demo2026!
Docente de ejemplo	docente1 a docente8	Demo2026!

2.1 Inicio, menú y tema

1. Escribe tu usuario y la contraseña en la pantalla de acceso.
2. Utiliza el menú lateral para abrir el módulo permitido a tu rol.
3. La campana de la cabecera muestra notificaciones pendientes.
4. El icono de luna o sol cambia entre modo claro y oscuro.
5. Usa Cerrar sesión en la zona inferior del menú cuando quieras cambiar de perfil.

2.2 Límites de acceso

Perfil	Permisos	Restricciones
Administrador	Mantiene usuarios, profesores y catálogos. Consulta auditoría, reportes y respaldos.	No elabora ni autoriza una planificación.
Coordinador	Crea secciones, asignaciones, solicita revisiones, corrige, consolida, genera PDF y registra decisión.	No confirma disponibilidad en nombre de docentes.
Docente	Consulta únicamente sus asignaciones y conversaciones, confirma o informa inconvenientes.	No modifica cursos, secciones, salones ni asignaciones ajenas.
Director	Recibe un PDF consolidado, lo revisa y comunica una resolución externamente.	No inicia sesión; su decisión se registra por Coordinación.

IMPORTANTE Los permisos en modo frontend son demostrativos. Antes de utilizar datos institucionales reales se necesita autenticación y control de acceso en un servidor.

3. Administrador: gestión de datos académicos

3.1 Catálogos disponibles

Menú	Campos principales
Catálogos → Profesores	Código, nombre, correo; teléfono y especialidad opcionales.
Gestión académica → Planes de estudio	Código de plan y carrera, carrera, centro, modalidad, universidad.
Gestión académica → Ciclos	Número y descripción del ciclo.
Gestión académica → Períodos	Semestre y año.
Gestión académica → Salones	Código, capacidad y tipo de salón.
Gestión académica → Horarios	Día, hora de inicio y finalización.
Catálogos → Cursos	Código, nombre, ciclo, plan, laboratorio y costo cuando corresponda.

3.2 Procedimiento CRUD

1. CREAR: escribe los campos obligatorios y selecciona Agregar registro.
2. VER: localiza un registro en la tabla, pulsa Ver y comprueba el detalle.
3. EDITAR: utiliza Editar, cambia el dato y pulsa Guardar cambios.
4. INACTIVAR / ACTIVAR: cambia el estado para controlar si está disponible en nuevos registros.
5. ELIMINAR: usa Eliminar; si el registro está relacionado con cursos, docentes o planificaciones, UMG Plan bloqueará su borrado.

Los campos Centro universitario, Modalidad y Universidad ofrecen sugerencias; también es posible escribir un valor diferente para corregirlo o ampliarlo.

3.3 Ejemplo visual de Gestión Académica

La pestaña Planes de estudio agrupa los datos institucionales que después aparecerán en la programación y el PDF. El formulario permite conservar los valores por defecto de la Universidad y modificar el centro, modalidad o carrera cuando sea necesario.

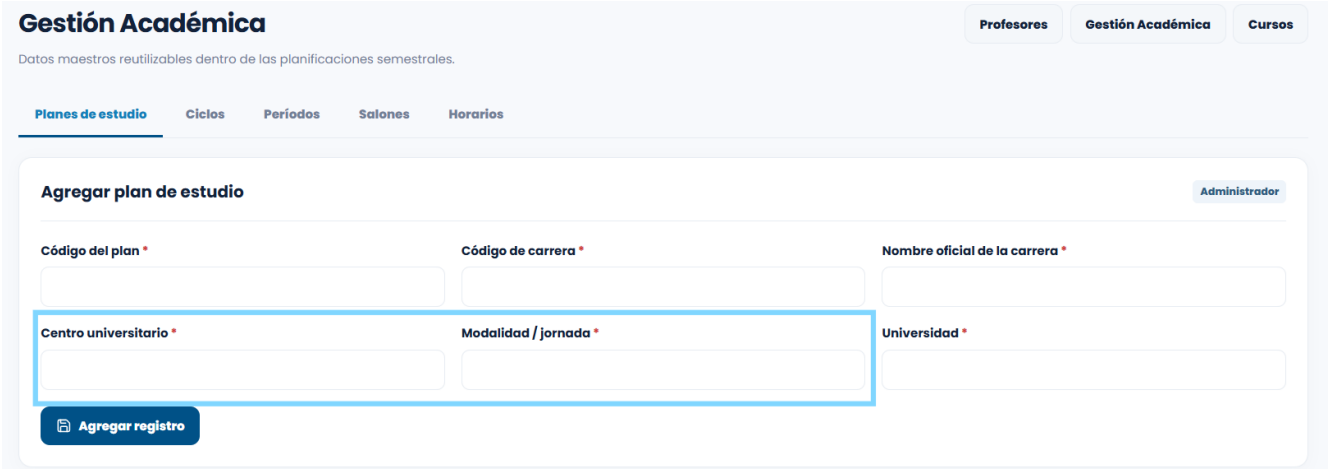


Figura 1. Ejemplo de la pantalla de Gestión Académica (captura proporcionada durante las pruebas).

3.4 Administración de usuarios

1. Entra a Usuarios y roles y selecciona Crear usuario.
2. Completa nombre, usuario de acceso y rol.
3. Si el rol es Docente, vincula una ficha de profesor existente.
4. Comprueba Ver, Editar, Inactivar, Activar, Eliminar o Restablecer acceso según corresponda.
5. La contraseña inicial de las cuentas de ejemplo es Demo2026!; el usuario puede cambiarla en Ajustes.

IMPORTANTE No elimines tu propia cuenta administrativa. El sistema impide borrar registros que sostienen relaciones requeridas por la planificación.

4. Coordinador: creación de planificaciones

4.1 Iniciar o abrir una propuesta

1. Inicia sesión con coordinador.
2. Entra a Planificación → Propuestas.
3. Puedes abrir la planificación PL-2026-002 ya cargada o crear una nueva.
4. Al crear una nueva, selecciona el plan de estudio y el período académico.
5. Abre Ver / gestionar para mostrar las pestañas Secciones y cupos, Asignaciones, Revisión docente, Autorización y PDFs y versiones.

4.2 Secciones y cupos

Registra o consulta los estudiantes inscritos por período y ciclo. Define la cantidad de secciones y el cupo con base en el número de inscritos y el criterio histórico. En la demo, el octavo ciclo tiene 58 inscritos y dos secciones: A con cupo 30 y B con cupo 28.

IMPORTANTE Una planificación se puede conservar incompleta como Borrador; el envío a revisión exige secciones con asignaciones válidas.

4.3 Asignación de cursos

1. Abre Asignaciones y selecciona la sección correspondiente.
2. Selecciona un curso compatible con el ciclo y plan de estudio.
3. Selecciona profesor activo, bloque horario y salón.
4. Pulsa Validar y agregar.
5. Revisa el resultado en la cuadrícula por día/hora y en la tabla detallada.
6. Si necesitas cambios, pulsa Editar; si la asignación sigue editable, puedes eliminarla.

4.4 Controles de validación de horarios

Regla	Qué comprueba	Resultado de incumplimiento
R1	Un profesor no puede superar cuatro cursos durante un semestre.	Rechaza la quinta asignación.
R2	Un mismo profesor no puede impartir más de un curso de una sección.	Rechaza la segunda asignación en esa sección.
R3	Un profesor no puede tener clases cuyos horarios se solapen.	Muestra el cruce e impide guardar.
Salón	No se permite reservar dos clases en el mismo salón y horario.	Solicita otro salón o bloque.
Cupo	La capacidad física del salón no debe ser menor que el cupo de la sección.	Impide seleccionar un salón insuficiente.
Catálogo	Cursos, docentes, planes, ciclos y horarios deben estar activos y relacionados.	Informa la relación o dato inválido.

4.5 Diferencia entre Borrador y Revisión

Etapa	Qué se permite
Borrador	Agregar o corregir secciones y asignaciones; todavía no se exige confirmación docente.
En revisión docente	Cada profesor responde sobre sus asignaciones; el Coordinador recibe avisos y observaciones.
En corrección	Coordinación ajusta las asignaciones y vuelve a enviar lo modificado a revisión.
Consolidada	Todas las respuestas requeridas están confirmadas y sin problemas pendientes.
Autorizada	Se habilita el informe final y se bloquean modificaciones directas.

5. Docente: confirmar o reportar inconvenientes

5.1 Revisar mis asignaciones

1. Coordinación debe enviar previamente la planificación a revisión.
2. Inicia sesión como docente1, docente2 u otra cuenta docente vinculada.
3. Abre Mis asignaciones y revisa curso, sección, día, hora y salón.
4. Si estás conforme, utiliza Confirmar disponibilidad.
5. Si hay inconvenientes, utiliza Reportar inconveniente e indica los días u horas incompatibles.
6. El Coordinador recibe la observación y puede corregir la propuesta antes de volver a enviarla.

5.2 Ejemplo de observación

IMPORTANTE “No tengo disponibilidad el sábado de 07:00 a 09:00. Solicito revisar un bloque por la tarde.”

5.3 Condiciones de consolidación

La revisión de una clase modificada debe volver a quedar confirmada. Si existen docentes que no han respondido o reportaron conflictos sin resolver, el Coordinador no puede consolidar. El Docente nunca autoriza el documento final: solo confirma sus propias asignaciones.

6. Chat y notificaciones

6.1 Chat por planificación

1. Abre Chat con docentes si eres Coordinador, o Chat con Coordinación si eres Docente.
2. Selecciona la planificación y el docente de la conversación.
3. Escribe la consulta o respuesta y pulsa Enviar.
4. Los mensajes quedan identificados por emisor y fecha.
5. El remitente puede editar o eliminar sus mensajes cuando se permita; la conversación se guarda localmente.

6.2 Notificaciones

La campana de la cabecera anuncia envíos a revisión, respuestas docentes, mensajes y decisiones registradas. Puedes marcar avisos individualmente o usar Marcar leídas.

6.3 ¿Cómo simular dos participantes?

1. Usa coordinador y envía la planificación a revisión.
2. Cierra sesión e ingresa como docente1 desde el mismo navegador y el mismo puerto de Vite.
3. Confirma o informa un inconveniente; escribe un mensaje.
4. Vuelve a ingresar como coordinador para ver las novedades.

IMPORTANTE El chat funciona solo entre sesiones que comparten el almacenamiento del mismo navegador. No ofrece comunicación instantánea entre diferentes computadoras sin backend.

7. Autorización externa y reportes PDF

7.1 Procedimiento de autorización

1. En Revisión docente, comprueba que todas las asignaciones están confirmadas y consolida.
2. En Autorización selecciona Generar PDF para Director.
3. Envía el documento externamente para revisión. El Director no accede al sistema.
4. Cuando recibas la decisión, registra Autorizada o Denegada, nombre del Director, fecha, referencia de evidencia y observaciones.
5. Si está Autorizada, genera el PDF final. Si está Denegada, abre correcciones, valida de nuevo y solicita las confirmaciones correspondientes.

7.2 Contenido mínimo del reporte

El PDF conserva la información institucional de la hoja de programación original: universidad, centro, código de carrera, nombre de carrera, modalidad, período, ciclo, sección, cupo, bloques horarios, código y nombre del curso, catedrático y su código, costo de laboratorio cuando corresponda y los espacios institucionales de visto bueno.

La cuadrícula se construye con las secciones por columnas y los horarios por filas, mostrando hasta tres secciones por página. El diseño parte del formato académico de referencia facilitado para el proyecto.

7.3 Ejemplo de reporte PDF



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Plan Sábado

Código de carrera: ISC | Centro universitario: Centro Universitario Villa Nueva

Carrera: Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación

PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2026

Plan ISC-2026 | PL-2026-002 | Versión 1 | CONSOLIDADA PARA REVISIÓN EXTERNA

HORARIO	Octavo ciclo Sección "A" Cupo: 30	Octavo ciclo Sección "B" Cupo: 28
Sábado 07:00 09:00	046 Telecomunicaciones Docente: CAT-001 Carlos Mendoza Salón A-101	046 Telecomunicaciones Docente: CAT-005 Rosa Herrera Salón A-102
Sábado 09:00 11:00	047 Seguridad y Auditoría de Sistemas Docente: CAT-002 María López Salón A-101	047 Seguridad y Auditoría de Sistemas Docente: CAT-006 Pedro Ramírez Salón A-102
Sábado 11:00 13:00	048 Aseguramiento de la Calidad del Software Docente: CAT-003 Andrea Martínez Salón A-101 · Laboratorio Q100.00	048 Aseguramiento de la Calidad del Software Docente: CAT-007 Claudia Méndez Salón A-102 · Laboratorio Q100.00
Sábado 14:00 16:00	049 Administración de Proyectos Informáticos Docente: CAT-004 Luis González Salón A-101	049 Administración de Proyectos Informáticos Docente: CAT-008 José Hernández Salón A-102
Sábado 16:00 18:00	—	—

Estado: PENDIENTE DE DECISIÓN DEL DIRECTOR

Vo.Bo. Coordinación de Carrera

Vo.Bo. Dirección de Sede / Campus

Vo.Bo. Decanato

Vo.Bo. Dirección General de Centros Universitarios

UMG Plan · Documento generado localmente · Verificar antes de remitir oficialmente

Página 1/1

Figura 2. Vista de un reporte consolidado de demostración, generado por UMG Plan.

IMPORTANTE Los espacios de visto bueno no representan firmas reales. Una planificación solo figura como Autorizada si se registra una decisión externa en el sistema.

8. Respaldos, ajustes y auditoría

8.1 Exportar datos

1. Entra como admin a Auditoría.
2. Haz clic en Descargar respaldo JSON.
3. Guarda el archivo con una fecha reconocible y verifica que esté en Descargas.
4. Repite el respaldo antes de cambios importantes o de restablecer ejemplos.

8.2 Importar datos o restablecer la demostración

Desde Auditoría utiliza Importar respaldo JSON para recuperar un archivo previamente exportado por UMG Plan. Los archivos .bak de SQL Server no son compatibles con esta operación.

Restablecer datos de ejemplo recupera los catálogos y asignaciones iniciales y elimina los cambios locales actuales; por ello debe utilizarse solo después de guardar un respaldo.

8.3 Perfil y tema

En Ajustes podrás cambiar los datos de perfil disponibles, actualizar la contraseña de demostración y seleccionar modo claro u oscuro. La preferencia visual se conserva en el navegador.

8.4 Auditoría

El módulo Auditoría muestra eventos registrados por el frontend, como creación, edición, revisión y autorización. Es útil como demostración, pero no equivale a una bitácora inalterable de servidor.

9. Lista de comprobación para la presentación

Prueba	Acción	Resultado esperado
P-01	Entrar como admin y guardar un curso.	El curso aparece y permanece tras actualizar F5.
P-02	Ver, editar e inactivar un profesor de prueba.	Los cambios se reflejan en la tabla.
P-03	Intentar asignación con cruce R3.	El sistema muestra el error y no guarda.
P-04	Enviar PL-2026-002 a revisión.	Los docentes reciben asignaciones y aviso.
P-05	Responder como docente1.	La coordinación ve confirmación o inconveniente.
P-06	Enviar mensaje desde Chat.	La otra sesión lo encuentra con notificación.
P-07	Consolidar con un inconveniente abierto.	La acción se bloquea.
P-08	Confirmar todas y generar PDF.	Descarga hoja sábana con curso, docente y cupo.
P-09	Registrar decisión externa autorizada.	Aparece estado final y PDF autorizado.
P-10	Exportar e importar JSON.	Se restauran los datos locales respaldados.

10. Problemas frecuentes

Situación	Qué revisar
Una pantalla aparece vacía	F12 → Console; confirma que es el ZIP actual y no uno mezclado.
No abre un módulo	Comprueba el rol, vuelve al menú y reinicia npm run dev.
Faltan datos precargados	Descarga un respaldo y, como admin, restablece la demostración completa.
No se puede enviar a revisión	Revisa secciones sin cursos y las reglas R1–R3.
No se puede consolidar	Asegura todas las respuestas confirmadas y sin inconvenientes.
No aparecen datos en otra computadora	Es normal en modo local; se requiere API y servidor para sincronización.
No abre el PDF	Permite descargas de localhost; comprueba que haya consolidación o autorización según el caso.

11. Consideraciones finales

UMG Plan automatiza, en esta edición de frontend, la experiencia de preparación de programación semestral, revisión docente, corrección de conflictos, consolidación, consulta de reportes y registro de la decisión externa. El proceso se ajusta al planteamiento SP-II sin incluir notas, matrícula, pagos ni otras operaciones académicas fuera del alcance.

IMPORTANTE Esta entrega está preparada para pruebas locales y una demostración funcional. Para implementar institucionalmente es obligatorio desarrollar integración con SQL Server, autenticación de servidor, roles y permisos de backend, sincronización multiusuario, HTTPS, respaldos y pruebas de seguridad.

Fuentes de definición del sistema

- SP - Sistema de Planificacion.pdf: propuesta SP-II, roles, módulos, reglas, estados y requisitos.
- Requerimiento Documentacion Proyecto 2026 (1).pdf: restricciones del ejercicio y contenido mínimo del formato.
- Documento Base Proyecto 5090-048 (1).pdf: horario académico histórico Portales 2025 y composición de la hoja sábana.
- UMGPlan-Prototipo(1).zip: referencia de identidad visual UMG Plan y navegación.

Fin del manual de usuario. El archivo README.md dentro del ZIP contiene comandos de instalación, estructura del proyecto y notas para la futura conexión a base de datos.